吉兰丹中华独立中学
2026 年高中统考预考

SC 11

化学

试卷一　　选择题

日期：2026 年 09 月 23 日

时间：下午 1：45 至下午 2：45

(1 小时)

考生须知：

（一） 本科试卷共分两部分：

试卷一：选择题(30%)，

试卷二：作答题(70%)。

（二） 考生须于第一阶段规定的 1 小时内完成试卷一。暂停 15 分钟后，才在第二阶段的 2 小时内作答试卷二。

（三） 试卷一选择题 **30 题全答**。选出**正确**或**最佳**的答案，然后用 **2B** 或 **5B** 铅笔将**“0”答案纸（电脑卡）**上相应的字母所在的小方格涂黑。

（四） 可使用所规定的电子计算机进行演算。

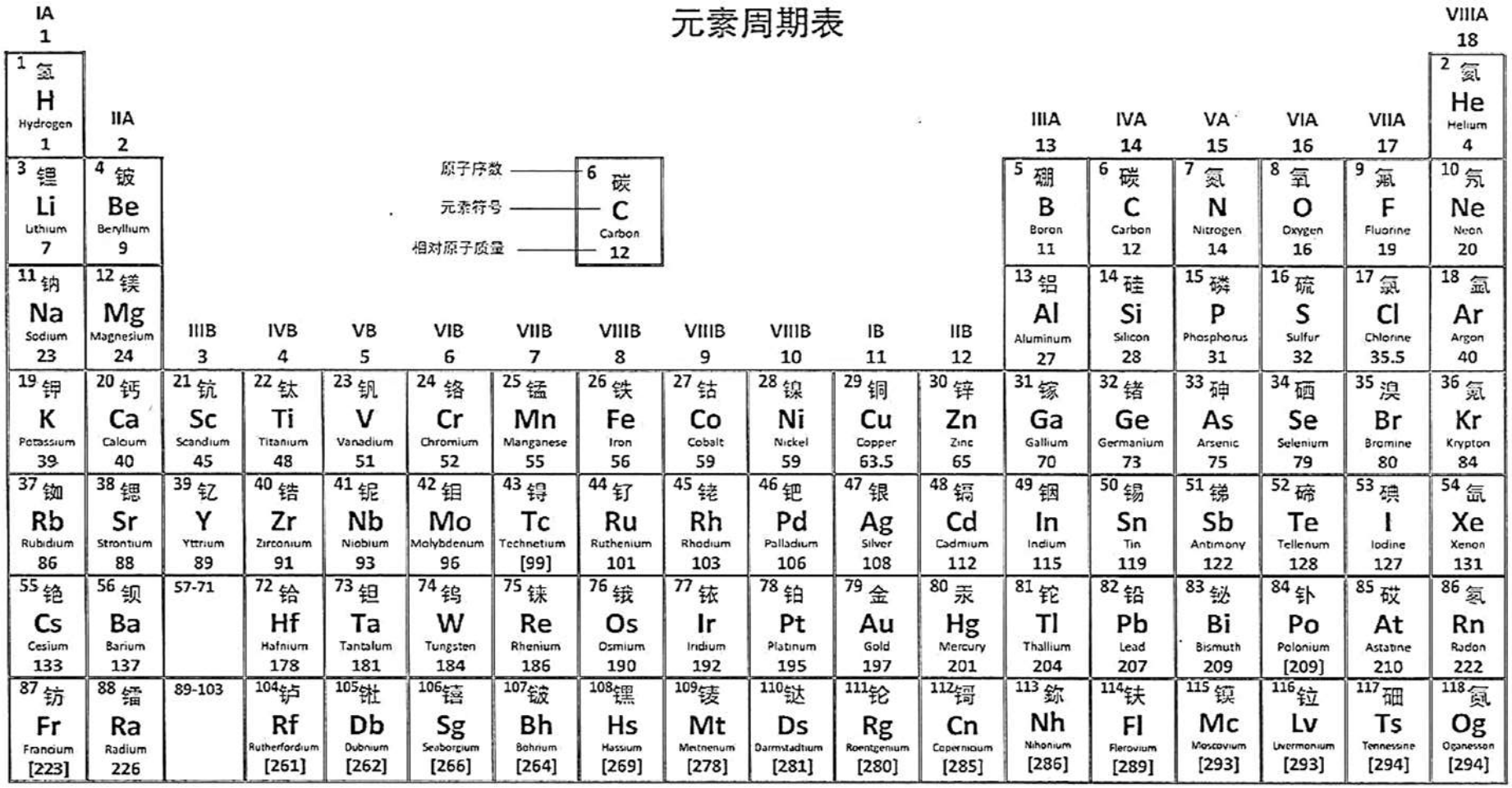
（五） 元素周期表在第 2 面。

（六） 试卷一选择题共印 7 面，最后一面空白。

未经正式宣布　　不得翻看内页

(考生姓名：　　考生座号：　　)

元素周期表


IA 1
VIIIA 18
1 氢 H Hydrogen 1
IIA 2
IIIA 13
IVA 14
VA 15
VIA 16
VIIA 17
2 氦 He Helium 4
3 锂 Li Lithium 7
4 铍 Be Beryllium 9
5 硼 B Boron 11
6 碳 C Carbon 12
7 氮 N Nitrogen 14
8 氧 O Oxygen 16
9 氟 F Fluorine 19
10 氖 Ne Neon 20
11 钠 Na Sodium 23
12 镁 Mg Magnesium 24
IIIB 3
IVB 4
VB 5
VIB 6
VIIB 7
VIIIB 8
VIIIB 9
VIIIB 10
IB 11
IIB 12
13 铝 Al Aluminum 27
14 硅 Si Silicon 28
15 磷 P Phosphorus 31
16 硫 S Sulfur 32
17 氯 Cl Chlorine 35.5
18 氩 Ar Argon 40
19 钾 K Potassium 39
20 钙 Ca Calcium 40
21 钪 Sc Scandium 45
22 钛 Ti Titanium 48
23 钒 V Vanadium 51
24 铬 Cr Chromium 52
25 锰 Mn Manganese 55
26 铁 Fe Iron 56
27 钴 Co Cobalt 59
28 镍 Ni Nickel 59
29 铜 Cu Copper 63.5
30 锌 Zn Zinc 65
31 镓 Ga Gallium 70
32 锗 Ge Germanium 73
33 砷 As Arsenic 75
34 硒 Se Selenium 79
35 溴 Br Bromine 80
36 氪 Kr Krypton 84
37 铷 Rb Rubidium 86
38 锶 Sr Strontium 88
39 钇 Y Yttrium 89
40 锆 Zr Zirconium 91
41 铌 Nb Niobium 93
42 钼 Mo Molybdenum 96
43 锝 Tc Technetium [99]
44 钌 Ru Ruthenium 101
45 铑 Rh Rhodium 103
46 钯 Pd Palladium 106
47 银 Ag Silver 108
48 镉 Cd Cadmium 112
49 铟 In Indium 115
50 锡 Sn Tin 119
51 锑 Sb Antimony 122
52 碲 Te Tellenum 128
53 碘 I Iodine 127
54 氙 Xe Xenon 131
55 铯 Cs Cesium 133
56 钡 Ba Barium 137
57-71
72 铪 Hf Hafnium 178
73 钽 Ta Tantalum 181
74 钨 W Tungsten 184
75 铼 Re Rhenium 186
76 锇 Os Osmium 190
77 铱 Ir Iridium 192
78 铂 Pt Platinum 195
79 金 Au Gold 197
80 汞 Hg Mercury 201
81 铊 Tl Thallium 204
82 铅 Pb Lead 207
83 铋 Bi Bismuth 209
84 钋 Po Polonium [209]
85 砹 At Astatine 210
86 氡 Rn Radon 222
87 钫 Fr Francium [223]
88 镭 Ra Radium 226
89-103
104 𨧀 Rf Rutherfordium [261]
105 𨨏 Db Dubnium [262]
106 𨭆 Sg Seaborgium [266]
107 𨨝 Bh Bohrium [264]
108 𨭉 Hs Hassium [269]
109 鿏 Mt Meitnerium [278]
110 𫟼 Ds Darmstadtium [281]
111 𬬭 Rg Roentgenium [280]
112 鿔 Cn Copernicium [285]
113 鉨 Nh Nihonium [286]
114 鈇 Fl Flerovium [289]
115 镆 Mc Moscovium [293]
116 鉝 Lv Livermorium [293]
117 𫓧 Ts Tennessine [294]
118 氿 Og Oganesson [294]
原子序数
元素符号
相对原子质量
6 碳 C Carbon 12
镧系 Lanthanide Series
57 镧 La Lanthanum 139
58 铈 Ce Cerium 140
59 镨 Pr Praseodymium 141
60 钕 Nd Neodymium 144
61 钷 Pm Promethium [145]
62 钐 Sm Samarium 150
63 铕 Eu Europium 152
64 钆 Gd Gadolinium 157
65 铽 Tb Terbium 159
66 镝 Dy Dysprosium 163
67 钬 Ho Holmium 165
68 铒 Er Erbium 167
69 铥 Tm Thulium 169
70 镱 Yb Ytterbium 173
71 镥 Lu Lutetium 175
锕系 Actinide Series
89 锕 Ac Actinium 227
90 钍 Th Thorium 232
91 镤 Pa Protactinium 231
92 铀 U Uranium 238
93 镎 Np Neptinium 237
94 钚 Pu Plutonium [244]
95 镅 Am Americium [243]
96 锔 Cm Curium [247]
97 锫 Bk Berkelium [247]
98 锎 Cf Californium [251]
99 锿 Es Einsteinium [254]
100 镄 Fm Fermium [257]
101 钔 Md Mendelevium [258]
102 锘 No Nobelium [259]
103 铹 Lr Lawrencium [262]

甲部：选择题(30%)

1. 下列离子方程式书写**正确**的是_____。

A 碳酸钙与盐酸反应：$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$

B 硫酸和氯化钡溶液反应：$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$

C 氢氧化钠和少量氢硫酸反应：$2OH^- + H_2S \rightarrow S^{2-} + H_2O$

D 铁钉放入硫酸铜溶液中：$Fe + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Fe^{3+} + 3Cu$

2. 将相同质量的碳酸钠、碳酸钾、碳酸镁和碳酸钙 4 种物质，分别跟足量盐酸反应；产生**最多**二氧化碳的是_____。

A 碳酸钠　　B 碳酸钾　　C 碳酸镁　　D 碳酸钙

3. 下列哪一组基态中的电子排布**不相同**?

A $_{21}Sc^{3+}$, $_{18}Ar$　　B $_{24}Cr$, $_{27}Co^{3+}$　　C $_{26}Fe^{3+}$, $_{25}Mn^{2+}$　　D $_{29}Cu^{+}$, $_{30}Zn^{2+}$

4. X 和 Y 两种元素的原子，在化学反应中都易失去 2 个电子形成稳定结构。已知 X 的原子半径小于 Y 的原子半径，下列说法**正确**的是_____。

A 两种原子的电负性相同

B 两种原子的核外具有相同的电子层数

C $Y(OH)_2$ 的碱性比 $X(OH)_2$ 的碱性弱

D Y 的金属性比 X 的金属性强

5. 下列有关 NH_4Cl、Na_2SO_4 和 NaCl 三种化合物的叙述，哪项**正确**?

A NaCl 为离子化合物

B NH_4Cl 为分子化合物

C Na_2SO_4 中的硫原子与氧原子之间以离子键键结

D NH_4Cl 中的 NH_4^+ 与 Cl^- 之间以配位键键结

6. 反应：

$$MnO_2 + 4HCl\ (浓) \xrightarrow{加热} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$$ 中，

氧化产物与还原产物的物质的量之比是_____。

A 1 : 2　　B 1 : 1　　C 2 : 1　　D 4 : 1

7. 某生在做气体扩散实验时，同时以针筒将 0.365 g 的 HCl 气体与 0.34 g 的 NH_3 气体注入一个如图 1 所示，长 1 m、容量 2 L 的透明玻璃管两端内。已知，当时的温度为室温 27°C。当系统平衡时，NH_4Cl 会产生在何处?

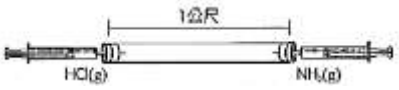


图 1

A 在距 HCl 端 67 cm 处　　B 在距 HCl 端 59 cm 处

C 在距 HCl 端 50 cm 处　　D 在距 HCl 端 41 cm 处

8. 某非挥发性非电解质溶质 X 溶解于溶剂 Y，其浓度与凝固点之图形如图 2 所示。溶剂 Y 之凝固点下降常数，K_f 为_____。

A 10　　B 20

C 30　　D 40

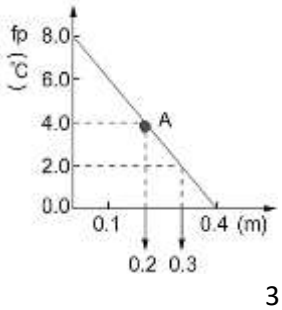


图 2

9. 下列为浓度相同、体积为 500 mL 的水溶液，哪一杯水溶液所解离的粒子总数**最多**？

A 葡萄糖　B 甲醇　C 氢氧化钠　D 醋酸

10. 已知在标准状态下，CO 与 CO_2 的摩尔生成热分别为- 110.2 kJ/mol 及 - 393.5 kJ/mol 。今有 12 g 的碳燃烧后得 7 g 的 CO 与 33 g 的 CO_2，则在此过程中，约有多少热量 (kJ) 释出？

A 84.7　B 137.5　C 248.2　D 322.7

11. 依照碰撞理论，欲使反应速率加快，哪一种方法既可提升粒子的能量，又可增加碰撞的机率？

A 加热　B 加入催化剂　C 磨成粉　D 增加浓度

12. 在放热的化学反应中，何者能改变可逆反应中的平衡状态？

I 加压　II 加入更多反应物

III 减少生成物的量　IV 加催化剂

A I, II, III, IV　B I, II, IV　C II, III　D II, IV

13. 某溶液中含有 KCl、KBr 和 K_2CrO_4，其浓度均为 0.01 $molL^{-1}$。向该溶液中逐滴加入 0.01 $molL^{-1}$ 的 $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后沉淀的是_____ 。

【已知：K_{sp} (AgCl) = 1.56 x 10^{-10}、K_{sp} (AgBr) = 7.7 x 10^{-13}、K_{sp} (Ag_2CrO_4) = 9.0 x 10^{-12}】

A AgBr 和 Ag_2CrO_4　B Ag_2CrO_4 和 AgCl

C AgBr 和 AgCl　D 一齐沉淀

14. 室温下，下列物质的阴离子能使水的电离平衡向正反应方向移动，且该物质的水溶液 pH > 7 的是_____ 。

A Na_2CO_3　B $FeCl_3$　C $NH_3 \cdot H_2O$　D NaCl

15. 已知 25°C 时，E° (Fe^{3+} | Fe^{2+}) = 0.77 V，E° (Sn^{4+} | Sn^{2+}) = 0.15 V。今有一电池，其电池反应为 $2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2\ Fe^{2+}$，则该电池的标准电动势 E° (298 K) 为 _____ 。

A 1.39 V　B 0.62 V　C 0.92 V　D 1.07 V

16. 电解 100 mL 含 c (H^+) = 0.30 $molL^{-1}$ 的下列溶液，当电路中通过 0.04 mol 电子时，理论上析出金属质量**最大**的是_____ 。

A 0.10 $molL^{-1}$ Ag^+　B 0.20 $molL^{-1}$ Cu^{2+}

C 0.20 $molL^{-1}$ Zn^{2+}　D 0.20 $molL^{-1}$ Pb^{2+}

17. 下列对氢气的描述**正确**的是 _____。

I 产生黄色火焰

II 光照下与氯气反应生成氯化氢

III 高温下可与活泼金属反应生成金属氢化物

IV 点燃氢气前一定也要检查氢气的纯度

A I, II, III, IV　B I, II, IV　C I, III, IV　D II, III, IV

18. 某绿色溶液 A 含有 H^+、Na^+、Mg^{2+}、Fe^{2+}、Cu^{2+}、SO_4^{2-}、Cl^-、CO_3^{2-}和 HCO_3^- 离子中的若干种，取该溶液进行如下实验（已知 Ag_2SO_4 微溶于水，可溶于酸）：

① 向溶液中滴加 $Ba(OH)_2$ 溶液，过滤，得到不溶于酸的白色沉淀和绿色滤液 B

② 取滤液 B，先用 HNO_3 酸化，再滴加 0.01 $molL^{-1}$ $AgNO_3$ 溶液，有白色沉淀生成。

下列说法**不正确**的是 _____ 。

A 溶液 A 中一定存在 H^+、SO_4^{2-} 和 Cl^-

B 溶液 A 中不存在 Mg^{2+}、CO_3^{2-}和 HCO_3^-，不能确定 Na^+的存在

C 第②步生成的白色沉淀中只有 AgCl，没有 Ag_2CO_3

D 溶液 A 中存在 Fe^{2+}与 Cu^{2+}中的一种或两种，且可以用 NaOH 溶液判断

19. 将已完全钝化的铝片，插入下列溶液中，**不会**发生反应的是_____ 。

A 稀硝酸　　B 稀盐酸　　C 氢氧化钠　　D 硝酸铜

20. 关于氮的变化关系图 3 如下：

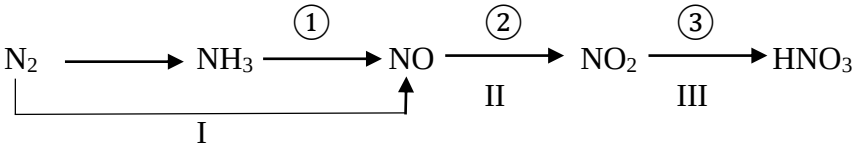


图 3

则下列说法**正确**的是 _____ 。

A 路线②和③是工业生产硝酸的途径

B 只有反应 II 和 III 是氧化还原反应

C 路线①需要氧气为反应物，铂为催化剂

D 氮气在足量的氧气中通过一步反应可生成 NO_2

21. 下列有关浓硫酸的叙述**正确**的是 _____ 。

A 浓硫酸在常温下能够使铁、铝等金属钝化

B 浓硫酸和稀硫酸都具有酸性

C 将白糖转化成碳和水是浓硫酸的吸水性所致

D 浓硫酸在常温下能使碳氧化生成二氧化碳

22. 遇 Cl_2 **不会**有颜色变化的是 _____ 。

A 干燥的蓝色石蕊试纸　　B 硝酸银溶液

C 湿润的红色布条　　D 湿润的淀粉碘化钾试纸

23. 如图 4 所示，固体 A 为铁锈的主要成分。A、B、C 和 D 可能主要为何物？

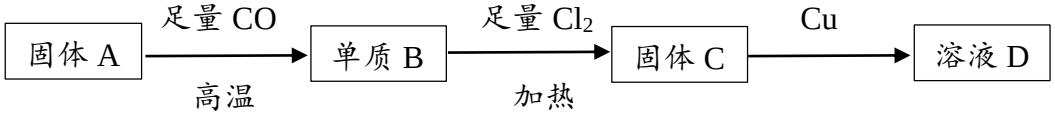


图 4

	A	B	C	D
A	Fe_2O_3	Fe	$FeCl_3$	$FeCl_2$
B	FeO	C	$FeCl_2$	$FeCl_3$
C	Fe_2O_3	Fe	$FeCl_2$	$FeCl_3$
D	FeO	Fe	$FeCl_3$	$FeCl_2$

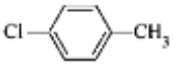
24. 在标准状况下，某气态烃 X 的密度为 2.41 g/L。已知，0.135 g 该烃可使 0.20 $molL^{-1}$ 25 mL 溴的四氯化碳溶液褪色。X 是 _____。 【R = 8.314 Pa m^3 $mol^{-1}K^{-1}$】

A $CH_3 - CH = CH_2$　　B $CH_3 - CH = CH - CH_3$

C $CH_2 = CH - CH = CH_2$　　D $CH \equiv CH$

25. 下列有关芳香烃的叙述中，**正确**的是_____ 。

A 甲苯在任何温度与浓硝酸、浓硫酸共热可反应生成 2，4，6 - 三硝基甲苯

B 甲苯与氯气在光照下发生一元取代反应，主要生成 

C 乙苯可被酸性高锰酸钾溶液氧化生成苯甲酸

D 苯乙烯在合适条件下催化加氢可生成苯乙烷

26. 有机物转化所需的试剂、反应条件中，**正确**的是 _____ 。

A 醇 → 烯烃：浓硫酸，加热 140°C

B 醛 → 羧酸：银氨溶液，水浴加热

C 卤代烷 → 烯烃：NaOH，醇溶液，加热

D 苯 → 溴苯：液溴，加热

27. 向有机物 X 中加入合适的试剂（可以加热）检验其官能团。下列有关结论**不正确**的是_____ 。

	试剂	现象	结论
A	金属钠	产生气泡	含有羟基或羧基或羟基、羧基
B	银氨溶液	产生银镜	含有醛基
C	碳酸氢钠溶液	产生气泡	含有羧基
D	溴水	溶液褪色	含有碳碳双键

28. 在结构简式为 R - CH_2 - CH_2-X 的卤代烃中化学键如图 5 所示。

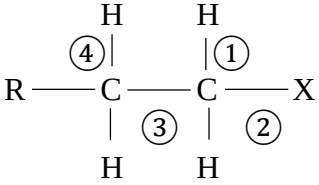


图 5

则下列说法**正确**的是 _____ 。

A 发生水解反应时，被破坏的键是①和③

B 发生消去反应时，被破坏的键是①和④

C 发生水解反应时，被破坏的键是①

D 发生消去反应时，被破坏的键是①和②

29. 下列哪种化合物，既能在溶于氢氧化钠的碘溶液中生成黄色晶体，又能在斐林试剂中生成砖红色沉淀？

A HCOOH　　B CH_3CH_2COOH

C CH_3CHO　　D CH_3CH_2OH

30. 橡胶高分子链中由于含有不饱和结构，弹性、强度、耐热和抗氧化性均较差，“硫化”可将橡胶链中的不饱和结构通过硫键 (- S_x -)打开，彼此相连形成网状结构，以改善其性能。现有某橡胶硫化后的部分结构如图 6 所示：

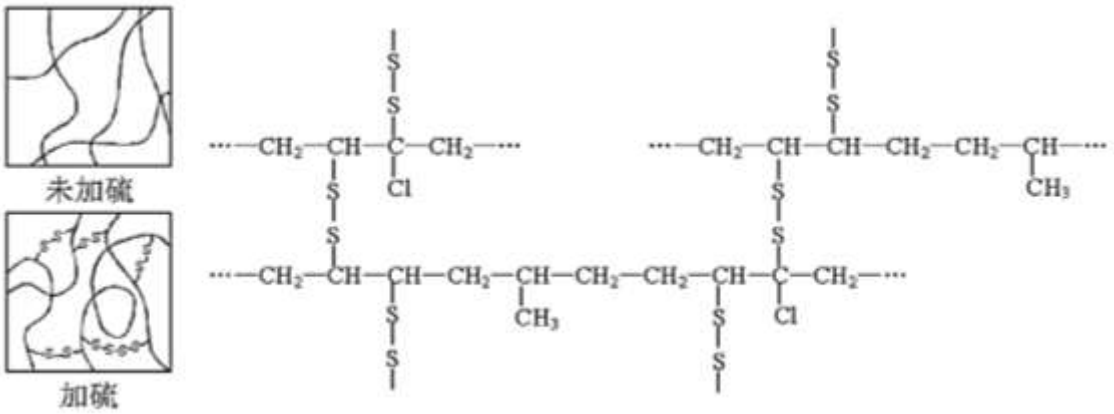


图 6

从结构看，合成这种橡胶的单体至少有_____。

A　2 种　　B　3 种　　C　4 种　　D　5 种

汇整者：温韵彬